Lauko teorija – Uždavinių lapas 5

Kūgiai su priverstiniu nariu ir vidinės uodegos

Tik sąlygos

Žymėkite $\Box = \partial_t^2 - \Delta$. Visi toliau pateikti kūgių argumentai taikomi realiesiems klasės C^2 laukams atviroje uždaro kūgio $\{0 \le t \le R,\ |x-a| \le R-t\}$ aplinkoje, čia $R > 0$. Jokia netiesinės lygties egzistavimo teorema čia neprisiimama ir neįrodoma.

Uždavinys 5.1 (Šaltinio darbas mažėjančiame kūgyje). Tarkime, kad $(\Box + m^2)w = F$, čia $m \ge 0$, o F yra tolydi funkcija. Tegul $E_m(t)$ yra funkcijos $e_m = (w_t^2 + |\nabla w|^2 + m^2 w^2)/2$ integralas rutulyje $B_{R-t}(a)$.

(a) Išveskite tikslų mažėjančio rutulio balansą, įtraukdami šaltinio darbą ir visus šoninio srauto narius. Įrodykite, kad $0 \le t < R$ galioja

$$E_m(t) \le e^t \left[E_m(0) + \frac{1}{2} \int_0^t e^{-s} \|F(s)\|^2_{L^2(B_{R-s}(a))} \mathrm{d}s \right].$$

(b) Jei kūgyje $F = 0$ ir abu pradiniai duomenys jo pagrinde lygūs nuliui, įrodykite, kad uždarame kūgyje $w = 0$, įskaitant atvejį $m = 0$. Paaiškinkite, kodėl tai lokalusis teiginys net tada, kai pilnutinė energija begalinė.

Uždavinys 5.2 (Baigtinis pusiau tiesinės lygties greitis, kai sprendiniai duoti). Tegul $V \in C^2(\mathbb{R})$ ir tarkime, kad du realieji klasės C^2 laukai ϕ_1, ϕ_2 tenkina $\Box\phi + V'(\phi) = 0$ to paties uždaro kūgio aplinkoje. Tarkime, kad jų poslinkiai ir greičiai laiko momentu nulis sutampa rutulyje $B_R(a)$.

(a) Įrodykite, kad laukai sutampa uždarame kūgyje. Naudokite jų skirtumo vienetinės masės energiją, leisdami funkcijai V'' turėti bet kurį ženklą. Nurodykite konkretų baigtinį energijos nelygybės koeficientą, išreikštą dydžio $|V''|$ rėžiu kūgyje pasitaikančioms lauko reikšmėms.

(b) Tarkime vietoj to, kad laukai apibrėžti atvirame sluoksnyje $I \times \mathbb{R}^d$, čia $0 \in I$, o abu pradiniai duomenys sutampa už uždaros aibės K ribų. Įrodykite sutapimą kiekviename įvykyje (t, x), kuriame $\operatorname{dist}(x, K) > |t|$. Kokia papildoma sąlyga leidžia lyginti su nuliniu lauku kaip sprendiniu?

Uždavinys 5.3 (Heigenso principas ir dimensija). Nagrinėkite bemasę bangą su nuliniu poslinkiu ir realiąja funkcija $g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ kaip pradiniu greičiu. Šias klasikines išraiškų formules galima naudoti kaip duotus faktus, kai $t > 0$:

$$u_1(t,x) = \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} g(y)\mathrm{d}y, \qquad u_2(t,x) = \frac{1}{2\pi}\int_{|y-x|<t} \frac{g(y)}{\sqrt{t^2-|y-x|^2}}\mathrm{d}^2y,$$

$$u_3(t,x) = \frac{1}{4\pi t}\int_{|y-x|=t} g(y)\mathrm{d}S_y.$$

Aukštesnių dimensijų klasifikacijai galima naudoti šiuos bendruosius pavidalus. Tegul α_d yra vienetinio rutulio tūris, $\fint$ – integralas, padalytas iš srities tūrio arba ploto, ir $D_t = t^{-1}\partial_t$. Nelyginiams $d \geq 3$ ir lyginiams $d \geq 2$ atitinkamai galioja

$$u_d = \frac{1}{1\cdot 3\cdots(d-2)} D_t^{(d-3)/2}\left[t^{d-2}\fint_{|y-x|=t} g(y)\mathrm{d}S_y\right],$$

$$u_d = \frac{1}{2\cdot 4\cdots d} D_t^{(d-2)/2}\left[\frac{1}{\alpha_d}\int_{|y-x|<t} \frac{g(y)}{\sqrt{t^2-|y-x|^2}}\mathrm{d}^dy\right].$$

Šie faktai galioja čia nurodytiems glodiems kompaktinės atramos duomenims; žr. Evans, *Partial Differential Equations*, 2 leid., §2.4.1, formulės (31), (38), Teoremos 2–3, p. 73–77. Nenulinis poslinkis prideda atitinkamos greičio formulės laikinę išvestinę, kurioje g pakeista tuo poslinkiu.

(a) Kai $d = 1, 2, 3$, tegul $g \geq 0$, $g \not\equiv 0$, o atrama priklauso $B_1(0)$. Nuspręskite, ar $u_d(t,0)$ lygi nuliui, kai $t > 1$. Paaiškinkite skirtumą tarp baigtinio greičio ir priklausomybės tik nuo duomenų bet kaip arti pagrindo sferos.

(b) Bendrosiomis formulėmis suklasifikuokite visas teigiamas erdvines dimensijas. Lyginiams d tikrinkite duomenis, kurių atrama yra griežtai pagrindo sferos viduje, kad kiekviena laikinė išvestinė veiktų glodų branduolį. Paaiškinkite, kodėl teiginys, kad visi lyginių dimensijų branduoliai teigiami, būtų per stiprus.